

Topic 2: Kinematics 运动学

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

2.1 Equations of Motion 运动方程

2.1.1 五个核心物理量 Five Key Quantities

Term	English	中文
Distance 距离	The distance travelled by an object — a scalar describing the amount of ground covered.	物体走过的路程, 是 标量 , 描述"走了多少路"。
Displacement (s) 位移	The overall distance travelled from the starting position — includes a direction, so it is a vector .	从 起点 指向终点的直线距离, 带 方向 , 是 矢量 。
Speed 速率	A scalar : distance travelled per unit time.	标量 : 单位时间内走过的距离。
Velocity (v) 速度	Rate of change of displacement : $v = \Delta s / \Delta t$.	位移的 变化率 : $v = \Delta s / \Delta t$, 是 矢量 。
Acceleration (a) 加速度	Rate of change of velocity : $a = \Delta v / \Delta t$.	速度的 变化率 : $a = \Delta v / \Delta t$, 是 矢量 。

Uniform acceleration 匀加速: 加速度**保持不变**的运动。

【易错】承接 Topic 1: distance/displacement、speed/velocity 两对"孪生词"正是上一章标量与矢量的高频考点, 本章将直接使用它们。

2.1.2 运动图像 Motion Graphs ★考试重点

Graph 图像	Gradient 斜率 =	Area under graph 图下面积 =
Displacement-time (s-t) 位移-时间	velocity 速度	(无物理意义)
Velocity-time (v-t) 速度-时间	acceleration 加速度	displacement 位移
Acceleration-time (a-t) 加速度-时间	(无物理意义)	change in velocity 速度变化量

- **Acceleration-time graphs** show how acceleration varies; the **area under the graph is the change in velocity**.

a-t 图下方的面积 = 速度的变化量 Δv 。

- **Velocity-time graphs: gradient = acceleration, area = displacement.**

v-t 图: 斜率 = 加速度, 面积 = 位移。

- **Displacement-time graphs: gradient = velocity.**

s-t 图: 斜率 = 速度。

Instantaneous velocity 瞬时速度: 物体在某一时刻的速度。在 s-t 图上, 于该时刻作切线 (tangent), 切线的斜率即为瞬时速度。

Distance-time 与 speed-time 图像: distance 和 speed 是标量, 永远不会取负值——这与位移、速度的图像不同, 后者的图线可以落到时间轴下方 (表示反方向)。

【记忆】记忆框架: 沿 " $s \rightarrow v \rightarrow a$ " 方向, 每走一步是"求斜率" (微分); 反方向 " $a \rightarrow v \rightarrow s$ ", 每走一步是"求面积" (积分)。一张表记住全部六条关系。

2.1.3 匀加速公式推导 Deriving the suvat Equations

考察一个匀加速物体的 **v-t 图像** (初速度 u , 末速度 v , 时间 t):

① **面积法求位移**: v-t 图下方面积 = 矩形面积 + 三角形面积

$$s = ut + \frac{1}{2}t(v - u) = ut + \frac{1}{2}vt - \frac{1}{2}ut \rightarrow s = \frac{1}{2}(u + v)t$$

② **斜率法求加速度**: $a = (v - u)/t$, 整理得 $v = u + at$

③ **消去 v**: 把 $v = u + at$ 代入 ①:

$$s = ut + \frac{1}{2}t(at) \rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

④ **消去 t**: 由 $v = u + at$ 得 $t = (v - u)/a$, 代入 ①:

$$s = \frac{1}{2}(u + v) \times (v - u)/a = (v^2 - u^2)/2a \rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$

2.1.4 匀加速四公式 The Four suvat Equations ★必背

公式	不含的量
$v = u + at$	不含 s
$s = \frac{1}{2}(u + v)t$	不含 a
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	不含 v
$v^2 = u^2 + 2as$	不含 t

其中 s = 位移, u = 初速度, v = 末速度, a = 加速度, t = 时间。

【提示】**选题策略**: 解题时先把已知量和待求量列成清单 (s, u, v, a, t), 看哪个公式只含一个未知量, 就选哪个。四公式每个都恰好"缺一个量", 按缺的量对号入座即可。

2.1.5 例题 Worked Example: 桥上落石

A stone is dropped from a bridge 50 m above the water. Find its final velocity v and fall time t .

石块从高出水面 50 m 的桥上由静止落下, 求末速度 v 和下落时间 t 。

两个关键隐含条件：

- **dropped (落下/释放)** → 初速度 $u = 0$
- 自由下落 → 加速度 $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$ (重力加速度)

列清单： $s = 50 \text{ m}$ ， $u = 0$ ， $v = ?$ ， $a = 9.81 \text{ m/s}^2$ ， $t = ?$

求 v (用 $v^2 = u^2 + 2as$ ，不含 t)：

$$v^2 = 0^2 + 2 \times 9.81 \times 50 = 981 \rightarrow v = 31.3 \text{ m/s}$$

求 t (用 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ， $u = 0$)：

$$50 = \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2 \rightarrow t^2 = 10.19 \rightarrow t = 3.19 \text{ s}$$

【易错】易错点：看到 "dropped / released / falls from rest" 就要立刻写 $u = 0$ ；看到自由落体就写 $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。方向约定也要统一：若取向向下为正，则 s 、 a 都取正。

2.1.6 实验：测量重力加速度 g Measuring g Experimentally

器材：电磁铁、钢球 (ball bearing)、两个光门 (light gates)、数据采集器 (data logger)、米尺。

步骤 Method：

1. 按图组装装置，光门连接数据采集器，上方光门尽量靠近电磁铁。
2. 调节下方光门位置，使下落高度 $h = 0.75 \text{ m}$ (用米尺测量)。
3. 接通电磁铁，吸住钢球。
4. 断开电磁铁，钢球下落，记录数据采集器显示的两光门之间下落时间 t 。
5. 每次将下方光门上移，使 h 减少 0.05 m ，重复测量，直到 $h = 0.25 \text{ m}$ 。
6. 对每个 h 值再重复测两次，取 t 的**平均值**。

数据分析 Analysis：

加速度 g 恒定，可用匀加速公式。由 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ，代入 $s = h$ ， $u = 0$ ， $a = g$ ：

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 2h = gt^2$$

因此，以 $2h$ 为纵轴、 t^2 (平均值) 为横轴作图，图线斜率即为 g 。

【要点】实验题答题要点：① 多测几次取平均 → 减小随机误差；② 用"线性化"作图 ($2h$ 对 t^2) 把曲线变直线，斜率直接给出待测量——这是 CIE 实验题 (Paper 3/5) 的通用套路。

2.1.7 抛物线运动 Projectile Motion (入门)

当物体在一个方向做**匀速**运动，同时在**垂直方向**受到**匀加速** (如重力) 时，它的轨迹是一条**抛物线** (parabola)。

- 初始只有水平速度 v_x ；
- 随时间推移，竖直速度 v_y 因匀加速不断增大；
- 合速度方向不断偏转，且偏转程度随时间加剧 → 轨迹向下弯曲成抛物线。

【提示】与 Topic 1 的连接：这正是"分解矢量"的应用——水平、竖直两个互相垂直的分量互不影响，分开处理：水平方向 v_x 不变，竖直方向套用匀加速公式。A2 会系统学习抛体运动。

【要点】本章考点总结 Key Exam Points

1. **五个核心量**的定义、标/矢量属性、符号 (s, u, v, a, t) 必须脱口而出。
2. **三种运动图像**: s - t 斜率=速度; v - t 斜率=加速度、面积=位移; a - t 面积=速度变化量。瞬时速度 = 切线斜率。
3. **suvat 四公式**会用、会选: 列已知量清单 → 找"只缺一个量"的公式。
4. **自由落体**: dropped → $u = 0$, $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$; 统一正方向。
5. **测 g 实验**: 装置、步骤、重复取平均、画 $2h$ - t^2 直线图、斜率 = g 。
6. **抛物线**: 水平匀速 + 竖直匀加速的合成, 用分量思想处理。

Notes adapted from PMT Education (CC BY-NC-ND 4.0) • 仅供学习交流使用